

"دراسة تحليلية مقارنة لرصد تأثير التقدم التكنولوجي على تطور العمارة الكنتورية السكنية لاستخدامها كعمارة للطوارئ"

A comparative analytical study to monitor the impact of technology " progress on the development of residential contour architecture for use as "emergency architecture

أ.د.م/ لميس سيد محمدي عبد القادر

أستاذ مساعد قسم تكنولوجيا الانشاءات المعمارية – جامعة بني سويف – مصر

Assist.Prof.Dr. Lamis Said Mohamady

Lamisabdelkader@hotmail.com

المخلص :

تستعرض الدراسة التأثيرات التي أحدثتها التكنولوجيا على مدار العصور في تصميم وتطوير العمارة الكنتورية السكنية ، و تهتم دراستنا الحالية بهذه النوعية من العمارات كمحاولة في لفت النظر إليها لاستخدامها في حالات الطوارئ ، حيث تهدف الدراسة إلى تحليل التحولات التي طرأت على هذا النوع من العمارات التي هي قديمة قدم الإنسانية على الأرض ، و برصد نتيجة التقدم التكنولوجي عليها مع التركيز على كيفية تحسين الاستدامة و الكفاءة الوظيفية لها ، والتكامل مع البيئة المحيطة دون التأثير عليها و بالتالي تصبح عمارة صديقة للبيئة ، ويقدم البحث تحليل مقارنة بين أمثلة للعمارة الكنتورية لتوضيح الفروقات والاتجاهات المعاصرة وتأثير التكنولوجيا عليها ، و كما اشتملت الدراسة على التعريف بهذا النوع من العمارات و كذلك نبذة تاريخية عنها، و التعرف على أماكن تواجدها في دول حوض البحر المتوسط ، و علاقتها و مبادئ الإستدامة و توفير الطاقة ، و التعرف على مزاياها و عيوبها، و كذلك أنواع و أنماط المساكن الكهفية الكنتورية تحت الأرض ، و التي منها بيت الكهف والمسكن داخل التل و مسكن الفناء ، ثم بعمل جدول لدراسة التهوية والاضاءة الطبيعية و الأحمال الأساسية و عزل الصوت في التشكيلات المختلفة للمباني تحت الأرض ، مع استعراض لبعض الحالات التي ظهرت في القرن الواحد والعشرين والغرض من بنائها، حيث تتماشى هذه المنشآت مع مبادئ العمارة المستدامة و الصديقة للبيئة و التجهيزات الذكية و مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة Automation، وتسعى للاستفادة من قدرات الطبيعة دون الإضرار بها، كما تم عمل مقارنة تحليلية لرصد دور التقدم التقني في إعادة تشكيل مفهوم العمارة الكنتورية منذ بداياتها حتى يومنا هذا ، ثم الخروج بالنتائج المرجوة و توصيات البحث.

الكلمات المفتاحية :

العمارة الكنتورية – الكوارث الطبيعية – عمارة الطوارئ – التقدم التكنولوجي – العمارة السكنية.

Abstract:

The study reviews the effects of technology over the ages in the design and development of residential contour architecture. Our current study is interested in this type of buildings as an attempt to draw attention to them for use in emergency situations. The study aims to analyze the transformations that have occurred in this type of buildings, which are as old as humanity on Earth, and to monitor the result of technological progress on them, focusing on how to improve their sustainability and functional efficiency, and integrate with the surrounding

environment without affecting it, thus becoming an environmentally friendly architecture. The research provides a comparative analysis between examples of contour architecture to clarify the differences and contemporary trends and the impact of technology on them. The study also included defining this type of buildings, as well as a historical overview of them, identifying their locations in the Mediterranean countries, their relationship and principles of sustainability and energy saving, identifying their advantages and disadvantages, as well as the types and patterns of underground cave dwellings, including the cave house, the dwelling inside the hill, and the courtyard dwelling, then making a table to study ventilation, natural lighting, basic loads, and sound insulation in the various formations of underground buildings, with a review of some cases that appeared in The twenty-first century and the purpose of its construction, as these facilities are in line with the principles of sustainable and environmentally friendly architecture, smart equipment, artificial intelligence and automation, and seek to benefit from the capabilities of nature without harming it. An analytical comparison was also made to monitor the role of technical progress in reshaping the concept of contour architecture from its beginnings to the present day, then coming up with the desired results and research recommendations.

Keywords:

Contour architecture - Natural disasters - Emergency architecture - Technological progress - Residential architecture.

➤ هدف البحث :

يهدف البحث لرصد تأثير التكنولوجيا على تطور العمارة الكنتورية السكنية من خلال دراسة تأثير التقدم التكنولوجي عليها وذلك من خلال التالي :

- التعرف على بعض المسميات الهامة التي تدور حولها الدراسة .
- تحليل العمارة الكنتورية : من خلال استكشاف أهميتها التاريخية والجغرافية وأنماطها التقليدية.
- التقنيات والمبادئ : تحليل المبادئ الأساسية للعمارة الكنتورية، مثل التهوية الطبيعية، الإضاءة، الأحمال، وعزل الصوت.
- حلول للطوارئ : دراسة إمكانات العمارة الكنتورية كمأوى للطوارئ من خلال طرح أمثلة عالمية وتصميمات حديثة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
- المقارنة التحليلية : مقارنة بين العمارة الكنتورية التقليدية والحديثة لتوضيح الفروق في الكفاءة والتقنيات المستخدمة.

➤ أهمية البحث :

أصبحت الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية تحديًا مستمرًا يفرض الحاجة إلى حلول معمارية مبتكرة لتوفير المأوى بشكل سريع وفعال، وحيث تتميز العمارة الكنتورية بقدرتها على التكيف مع تضاريس الأرض وتوفير تصاميم متناغمة مع البيئة فإنه مع التطور التكنولوجي ازدادت إمكانات العمارة الكنتورية لتلبية احتياجات الطوارئ، سواء من حيث السرعة في التصميم والتنفيذ أو تحقيق الاستدامة، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل هذا التأثير من خلال أمثلة تطبيقية.(1)

➤ منهجية البحث :

- المنهج المرجعي لتجميع و تقييـم المادـة العلمـية عن ما هـيـة العمارـة الكنتوريـة و دراسـة لتطـور تـكنولـوجيا البـناء بالأسلوب الحفري السالب،
- المنهج التشكيلي ، وهذا أمر أساسي ، لأنه بلا شك لابد من إيضاح المعلومات التي تحتاج إلى شكل ، وهذا المنهج لا غنى عنه في كل البحوث العلمية النظرية والعملية على حد سواء.
- المنهج المقارن ، وذلك بعمل مقارنة في نهاية البحث بين مفهوم العمارة الكهفية الكنتورية قديما وحديثا ثم استنتاج النتائج من تلك المقارنة،
- المنهج التحليلي ، وذلك لتحليل ما يمكن من مادة علمية وكذا النتائج المستخلصة،

➤ مقدمة البحث:

العمارة الكنتورية وهي من العماائر القديمة والتقليدية بل هي من أولى العماائر التي عاش فيها الإنسان ، حيث كان الإنسان الأول يسكن الكهوف الطبيعية في البداية ، وارتبطت عمارة باطن الأرض منذ قديم الأزل بالقوة والبقاء في مواجهة الظروف المحيطة، ثم تطور الحال من سكنى الكهوف الطبيعية إلى استخدام التربة للحفر فيها ، و ربما لإعادة تشكيل و تهئية الكهوف الطبيعية لاستخدامها في عدة استخدامات من أهمها الغرض السكني و المأوى ، ولاشك أن العمارة الكنتورية و العمارة الكهفية الكنتورية والعمارة السالبة أو العمارة التحتية (عمارة ما تحت الارض) تحظى في وقتنا الحالي باهتمام كبير من العديد من المشاهير والأغنياء حول العالم لما تمثله من مأوى آمن و مستقر في حالة حدوث أي حدث طارئ (1) ، ومن هنا فإننا بصدد دراسة هذا الموضوع في خلال البحث.

1- التعريفات و المفاهيم الواردة بالبحث:

1-1 عمارة الطوارئ : عمارة الطوارئ هي فرع من فروع العمارة يركز على تصميم وتطوير الهياكل والمباني بهدف توفير مأوى وحلول معمارية فعالة للبشر والمجتمعات المتضررة في حالات الطوارئ ، و التي قد يتم بناءها بشكل سريع و مؤقت و قد تكون من نوعية المنشآت الدائمة.

2-1 العمارة الكهفية: و المقصود بها أنها الفراغ في الجبال أو الكهوف ، وهذا الفراغ قد يكون طبيعيا أي موجود أصلا في الطبيعة ، أو نتيجة لمزاولة الإنسان لأي نشاط معماري وعمراني سواء كان للسكن أو بغرض التخزين وغيرها من الاستخدامات المتعددة التي كانت متبعة على مر العصور وباختلاف الأماكن حول العالم.

3-1 عمارة ما تحت الأرض أو العمارة التحتية: و المقصود بها العمارة التي يتم حفرها في منسوب أقل من منسوب سطح الأرض كالآبار والمباني ذات المنسوب المنخفض، أو بمعنى آخر هي العمارة التي تتعمق في المحور Z من تحت سطح الأرض وتشق طريقها إلى قلب اليابسة، و يمكن أن تعرف "العمارة التحتية" بأنها نوعا من العماائر التي تحيط أسطحها بالتربة، ربما كان ذلك لرغبة الإنسان بمزاولة نشاطاته العمرانية تحت سطح الأرض ، أو توفيراً للنفقات أو الحماية والأمن لمسكنه أو لأي اعتبارات أخرى ، معتمداً بصورة رئيسية على تربة المكان الصالحة لهذه النوعية من المنشآت، وتعتبر هذه التربة هي أساس للنظام الحراري للمبنى لكونها المادة الوحيدة المحيطة.

4-1 العمارة المحمية بالتربة: والمقصود بها هي العمارة التي تبنى بشكل يتم استخدام التربة لحماية جدرانها و أسقفها ، ويعتبر استخدامها إستعمالا لتربة الأرض كجزء من النظام الحراري للمبنى ، وكما تعد نوعا من الفن لإقامة مبنى محمي بالتربة تتوفر فيه شروط الإنتفاع والمتانة والجمال والإقتصاد وتفي بحاجات الإنسان المادية والنفسية والروحية

والإجتماعية في حدود الإمكانيات المتوفرة وبأحسن الوسائل وفي ظل محددات المكان ، وعندما يتم بناء منزل كامل محمي تحت الأرض فإنه يسمى مأوى .

1-5 العمارة الكنتورية السالبة : وتندرج تحتها جميع المسميات السابقة والمقصود بها العمارة التي لا تبنى وإنما يتم حفرها وتشكيلها في الأرض أو الجبال سواء بالقيام بالتعديل على حفر و كهوف طبيعية أو بعمل المبنى من البدايته ، وربما بالحفر في الجبال و الصخور في المستوى الأفقي أو الرأسي على حد سواء.

أولاً:

2- التعريف بأهمية العمارة الكنتورية تقليدياً و بشكل عام :

1-2 نبذة تاريخية :



شكل (1) يوضح مثال للكهوف الطبيعية البدائية الموجودة في دول البحر المتوسط و التي استخدمها الإنسان البدائي كأوى ومسكن له. المصدر (2)

لا شك أن عمارة الكهوف قديمة قدم التاريخ ، فقد احتفى الإنسان الأول منذ آلاف السنين في الكهوف ثم تطورت وبدأ بحفر مسكنه بنفسه بداخل الجبال والصخور للإحتماء، شكل رقم (1) ، ومن الأمثلة المتطورة لعمارة الكهوف في التاريخ تلك المعجزة التي في الحضارة المصرية القديمة مثل معبد ابي سمبل في مصر بأبي سمبل ومعبد حتشبسوت و الذي تم حفرهما الكامل بداخل الجبل ، كما كانت المقابر المصرية القديمة من الأمثلة الهامة والتي فيها زين المصري القديم

جدرانها بالنقوش التي مازالت تحتفظ بحالتها الجيدة إلى يومنا هذا، وهو ما يدل على مدي التقدم التقني والهندسي والمعماري وقتها ، ومن أمثلة العمارة الكهفية الكنتورية في بلاد الشام "البترا" بالاردن ، والتي تم حفرها بالكامل في الجبل الصخري.(2)

2-2 أهميتها :

كانت العمارة الكهفية الكنتورية موجودة منذ العصور القديمة حيث كان الناس يعيشون بداخل الكهوف الطبيعية ، أو يحفرون ثقباً لبناء منازلهم تحت الأرض لتحميهم من الحيوانات المفترسة ومن العوامل الجوية المختلفة كالأمطار والرياح والجو شديد البرودة وغيره. (3)

واليوم تم إعادة الإهتمام وإلقاء الضوء على أهمية هذه النوعية من العمائر ذلك للترقب والتخوف من حدوث حدث عالمي يهدد الحياة على سطح الكوكب أو تلوث في الهواء أو غيره مما يضطر البشر بسكنى الكهوف و البيوت ما تحت الأرض للحماية والبقاء على قيد الحياة .(4)

2-3 أماكن تواجدها في دول حوض البحر المتوسط :

تعتبر عمارة الكهوف من العمائر المتأصلة في دول البحر الأبيض المتوسط ، ذلك لعدة عوامل من أهمها صلاحية التربة والجبال للحفر والتشكيل ، واختلفت استخداماتها قديماً فمنها المساكن والقبور والمخازن وربما السجون وغيرها من الاستخدامات التي اختلفت باختلاف الزمن ، ومن أهم البلدان المتواجده بها عمارة الكهوف ، مصر(الاسكندرية ، القاهرة، المنيا، سيوة) ، الاردن ، ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، وفي أوروبا مثل تركيا، إيطاليا، اليونان ، اسبانيا، فرنسا. شكل رقم (2).

ومن أهم الأمثلة الحديثة على عمارة الكهوف في مصر هي " كنيسة القديس سمعان" المحفورة في جبل المقطم و التي تم الانتهاء من بنائها في سبعينات القرن الماضي والتي تعد من أكبر الكنائس في مصر حيث تستوعب أكثر من 20 ألف شخص. (2)



شكل (2) يوضح أماكن تواجد الكهوف في دول حوض البحر المتوسط.
المصدر(2)



شكل (3) صورة توضح قطاع رأسي بالأرض على أعماق كبيرة يوضح
المنازل الكهفية الكنتورية – تركيا. المصدر (4)

2-4 العمارة الكنتورية ومبادئ الإستدامة:

من التوجهات المعمارية الحديثة هي إدخال الإستدامة بالتصاميم المعمارية وتقليل إستهلاك الطاقة فيها والحفاظ على البيئة ، ومما لا شك فيه أن الإستدامة وأساليب الحفاظ على الطاقة كانت موجودة منذ القدم بطرق بسيطة وبدائية ولا تحتاج إلى التعقيدات الموجودة حالياً ، ومن الأساليب التي كانت متبعة لتوفير درجة حرارة ثابتة وتحقيق الأمان هي حفر الكهوف في الجبال وحفر المساكن المحمية تحت الأرض أو العمارة المحمية بالتربة، حيث ثبات درجة حرارة التربة مهما اختلف الطقس أو المناخ في الخارج.

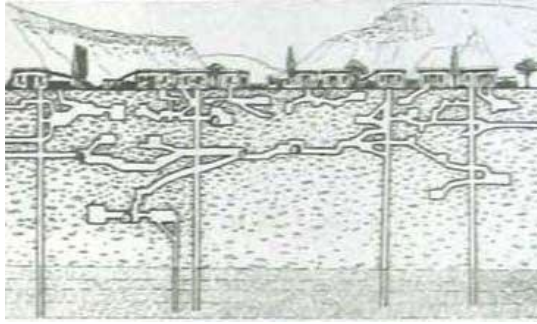
2-5 العمارة الكنتورية و توفير الطاقة :

يمكن الحفاظ على الطاقة من خلال العمارة الكهفية الكنتورية ، شكل رقم (3)، و المباني المحفورة في باطن الأرض أو في الجبال، والحديث هنا عن استغلال الطاقة في التدفئة أو التبريد فبالنسبة لسكاني تلك المنازل فإن أهم ميزة من السكن تحت الأرض

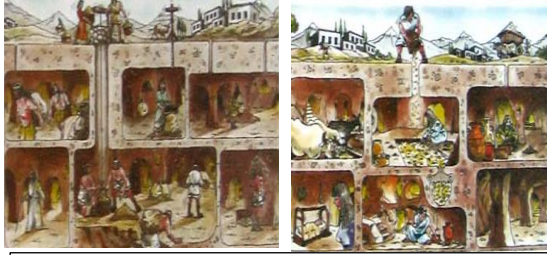
هي إمكانية حفظ الطاقة حيث تصل تكاليف الطاقة إلى ثلث ما تم دفعه في المباني العادية فوق سطح الأرض، شكل رقم (4) و يعد السبب وراء ذلك أن المساكن تحت الأرض تحفظ كمية كبيرة من الطاقة ليس لأن الأرض عازل جيد للحرارة بل في كونها منظم جيد لدرجة الحرارة عند تدفئتها، فإنها تبقى دافئة لفترة طويلة لأن تربة الأرض لا تتأثر بسرعة أو بشده لتغيير درجات الحرارة كما يفعل الهواء. (5)

2-6المزايا و العيوب :

للعمرارة الكنتورية و المحمية بالتربة الكثير من المزايا والإيجابيات وكذلك فإنها لا تخلو من السلبيات ، ومن ايجابياتها العزل الحراري الطبيعي الذي يوفره قلب الأرض والتربة المحيطة ذلك لثبات درجة حرارة التربة صيفا وشتاء ، بالإضافة إلى القضايا البيئية الكثيرة التي من الممكن أن يتم تجنبها من خلال عمارة الكهوف مثل تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية المؤذية للبشر والكاننات الحية ، وتعد الأسباب البيئية من أهم الاسباب التي جعلت المعمارين العالميين والمشاهير حول العالم يهتمون حديثا بالعمارة تحت الأرض وفيما يلي بعض من ايجابياتها:



شكل (4) قطاع رأسي لحفريات بيوت كهفية تقليدية بدائية تحت الأرض. المصدر (5)



شكل (5) يوضح قطاعات تخيلية للحياة تحت الأرض في العمارة الكنتورية البدائية تحت الأرض بتركيا. المصدر (5)

1-6-2 المزايا :

- الحماية من الأخطار المحتملة والناجمة عن الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية.
- توفر معيشة خالية من التلوث السمي والضوضاء و تلوث الهواء بالإضافة إلى الخصوصية التامة.
- الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة المباشرة.
- إلغاء خطورة الطقس وتغير وتقلب درجة الحرارة ، وخطر الأمطار و السيول.
- الاستقرار وعدم التأثير نهائيا في حالات الطوارئ.
- التقليل من أثر التلوث البصري الذي يحصل بسبب الأبنية المختلفة المجاورة والمحيطه.
- انخفاض تكلفة وعدد مرات الصيانة بالمقارنة بالمباني العادية فوق سطح الأرض حيث تعتبر المساكن تحت الأرض أقل تلقياً للأضرار من المسكن العادي فوق الأرض لذلك لا يحتاج إلى صيانة بتكاليف عالية .
- توفر الطاقة المستغلة في تبريد أو تدفئة الحيزات الداخلية حيث ثبات درجة حرارة التربة المحيطة، شكل رقم (5) ، بالمقارنة بالتكلفة بالنسبة للمباني المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو لتقلبات درجة الحرارة و الجو. (6)

2-6-2 العيوب :

- لا يخلو أي تشكيل معماري من العيوب وبلا شك من عيوب هذه العمارة ما يتم الاحتفاظ به من نظرة سلبية للعالم المخفي تحت الأرض والظلمة التي ترافقه ، كما تسبب قلة نسبة الأكسجين قلقلًا للبعض، ما يؤثر على ردة الفعل النفسية لتقبل الفوائد الأخرى لهذه العمارة، ومن عيوبها :
- القيود المفروضة لبناء مبنى تحت منسوب سطح الأرض.
 - يتسبب نوع التربة و جيولوجيا المكان بمشاكل تواجه هذه النوعية من المنشآت ، كمشاكل الكثافة والرطوبة العالية والمياة الجوفية.
 - عدم وجود هوية بصرية محيطية بمكان البناء.
 - صعوبة ربط الخدمات ببعضها تحت الأرض ، و إرتفاع تكاليف البناء الأولية.
 - وجود بعض المشاكل الصحية لسكاني هذه النوعية من المنشآت نتيجة لعدم التعرض اليومي لأشعة الشمس ، أو عدم وجود تهوية كافية.
 - عدم وجود المطل لفتحات تلك المباني.
 - صعوبة التقبل من قبل المجتمع في بعض البلدان خوفا من التأثير النفسي السلبي على الساكنين. (7)



شكل (6) يوضح أمثلة لبعض المساكن من العمارة الكنتورية المعاصرة في أسبانيا. المصدر (2)



شكل (7) صورة لبنت كهفي حديث منحوت في الجبال بتركيا مع توضيح أن جزء كبير منها خارجي مبني كتكملة للبنت. المصدر (2)



شكل (8) صور داخلية لاحدى المساكن من العمارة الكنتورية الحديثة في اليونان من الداخل. المصدر (6)

منزل الكهف السابق ذكره ، ولكن من عيوب هذا النوع إنه عادةً ما يتكون من الطابق الواحد لذلك فإنه يحتاج مساحات كبيرة. (9)

2-7-3 مسكن الفناء:

في هذا النوع يمكن بناء مسكن الفناء تحت الأرض في المساحات الأرضية المسطحة وتكون الجدران الجانبية والسقف مشيدة من تربة الأرض نفسها ، و ربما يكون من أسباب إنشاء هذا النمط على عكس الأنماط الأخرى وهو للحماية من حرارة فصل الصيف ، ويحتوي فيه المبنى على مساحة مركزية (فناء داخلي) وهو عادةً ما يكون مفتوحاً لأعلى ويتم تجميع الغرف السكنية حوله، شكل رقم (8)، وتكون الأسطح الجانبية الصلبة للجدران هي التي تقوم بدورها بعزله تماماً عن العالم الخارجي، و بالنسبة للإضاءة فيمكن أضواء الغرف فقط من خلال نوافذ السقف والفتحات المطلّة على الفناء الداخلي.

2-7 أنماط المساكن الكنتورية التقليدية:

تعددت استخدامات المباني المحفورة في الجبال والمحفورة في باطن الأرض تبعاً لاختلاف العصور والمكان ، تعددت أنماط هذه المباني وستم مناقشة أهم ثلاثة أنماط من المساكن المحمية تحت الأرض التي تطورت بمرور الزمن بفعل العوامل الخارجية المتعددة و المتعاقبة وهذه الأنماط هي:

2-7-1 بيت الكهف :

يأتي المفهوم الأساسي لبيت الكهف من صنع الإنسان في صوره الكهف الطبيعي ، ويمكن بناء مساكن الكهوف بسهولة في التضاريس الجبلية المنحدرة ، مثلما في بعض بلدان العالم مثل تونس والمغرب وتركيا وفي الدول الأوروبية من حوض البحر المتوسط فرنسا وأسبانيا ، شكل رقم (6)، وعادةً ما يكون لبيت الكهف واجهة واحدة وتغطي الأرض الواجهات والجدران الجانبية والسقف الأخرى. (8)

2-7-2 المسكن داخل التل :

تعتبر المنازل داخل التلال أحد أنماط العمارة الكهفية الكنتورية و المحمية بتربة الأرض، وتعد أرضيه هذا الانواع القديمة من البيوت تحت التربة والجدران الجانبية مصنوعة من الحجر أو الخشب ويغطي السقف بتربة الأرض المحيطة ، ويمكن تشكيل المنازل في التلال عادةً على أرض مسطحة أو على المناطق المنحدرة قليلاً ، شكل رقم (7) ، و في هذا النمط حرية أكبر بالنسبة للتصميم المعماري والتوجيه مقارنة بمساكن الكهوف في النمط السابق.

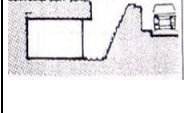
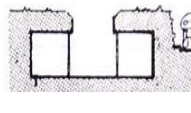
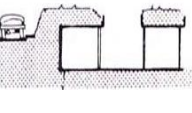
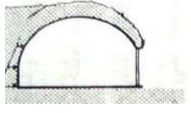
يكون للمبنى من هذا النمط واجهة أمامية واحدة ولكن إذا لزم الأمر يتم تنفيذ فتحات إضافية وفي هذا النوع تكون ظروف الإضاءة والتهوية أكثر كفاءة من

ثانيا :

3- المبادئ والتقنيات الهامة لبناء مبنى على مناسيب كنتورية :

1-3 التهوية والاضاءة الطبيعية في المباني الكنتورية :

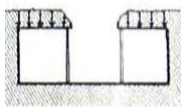
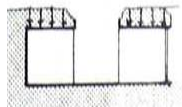
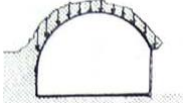
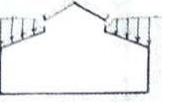
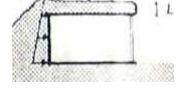
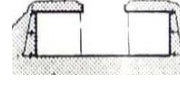
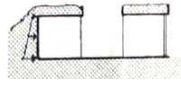
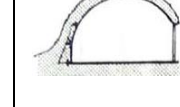
في حالة حدوث حدث طارئ فقد يلجأ الإنسان لسكنى المباني تحت الأرض و المباني المحمية بالتربة نتيجة لتجنب التلوث أو الاشعاعات أو غيرها من العوامل التي قد تهدد الحياة على الارض، لذلك فإن من أهم ما يحتاج إليه الإنسان هي التهوية ، وفي حالة عدم توفر الكهرباء أو مصدر للطاقة لتوفير التهوية الصناعية يتم استخدام مرشحات أو منقيات للهواء . وفي الجدول التالي رقم (1) يوضح تشكيل المبنى تحت الأرض و امكانية دخول الهواء الطبيعي و الإضاءة إلى الحيزات الداخلية ، مصدر الصور بالجدول (2) :

م	التشكيل المعماري	المباني ذات الواجهة الوحيدة	المباني ذات الأفنية السماوية	المباني ذات الواجهة الوحيدة	المباني ذات الحوائط والأسفلح والسقف مائل
1	الشكل				
	اختلاف الفتحات للتهوية و الإضاءة	تكون الإضاءة والتهوية الطبيعية من خلال الحائط الوحيد المفتوح.	تكون الإضاءة الطبيعية والتهوية من خلال الحوائط المطل على الفناء الداخلي.	تكون الإضاءة الطبيعية والتهوية من خلال الحوائط المفتوحة أو الحوائط المطل على الفناء السماوي الداخلي.	تكون التهوية والإضاءة الطبيعية من خلال الفتحات الجانبية في الأسقف المنحنية. الاسقف متعددة الأضلاع.

2-3 الأحمال الأساسية للعمارة الكنتورية :

تختلف الأحمال في عمارة الكهوف أو عمارة ما تحت الأرض بحسب اختلاف سمك التربة الفوقية و اختلاف تشكيل البناء فمنها الأحمال الرأسية التي تتولد نتيجة سمك التربة الفوقية و الأحمال الأفقية التي تتولد نتيجة الإزاحة الأفقية و منها الأحمال التحتية التي تتولد نتيجة دفع أرضية البناء بسبب عدة عوامل منها المياه الجوفية ، و في الجدول التالي توضيح لاختلاف هذه الأحمال تبعا لاختلاف تشكيل البناء.

وفي الجدول رقم (2) يوضح اختلاف الأحمال الأفقية والرأسية والتحتية للمباني المحفورة تحت سطح الأرض مع اختلاف تشكيلها. مصدر الصور بالجدول (2):

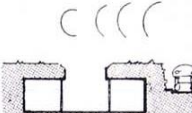
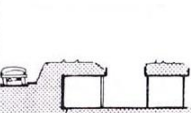
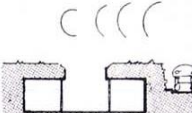
م	التشكيل		نوع الحمل	المباني ذات				
	الأحمال ذات الواجهة الواحدة							
					المباني ذات الواجهة الواحدة وفناء سماوي	المباني ذات الأشكال المنحنية	المباني ذات الحوائط الحاملة كثيرة الأضلاع	
-1	الشكل	البيان	الأحمال الميتة الرأسية					
				تولد التربة أحمال رأسية فوق السطح العلوي للمبنى بشكل أقل لتقسيم السقف العريض بواسطة الفناء الداخلي.	تولد التربة أحمال فوق السطح العلوي للمبنى بشكل أكبر لارتفاع سمك التربة فوق سطح البناء.	تولد قوى متساوية على السطح المنحني للبناء تحت سطح الأرض وتعوضه قوى الرفع الطبيعية المتولدة كرد فعل لتلك الأحمال وبالتالي الشكل الدائري للسقف هو الأفضل.	تتوزع الأحمال المتولدة من التربة فوق المبنى بشكل متساوي و غير مؤثر بشكل كبير على سطح المبنى متعدد الأضلاع ، وما يتميز بوجود فتحات تهوية طبيعية ودخول الضوء الطبيعي.	
-2	الشكل	البيان	الأحمال الميتة الأفقية					
				تتولد أحمال أفقية أقل انخفاضاً على الحوائط كلما قل ارتفاع الجدار الملاصق للتربة نتيجة للإزاحة الجانبية للتربة.	تتولد أحمال أفقية منخفضة على الحوائط نتيجة للإزاحة الجانبية على الحائط الملاصق للتربة بينما لا توجد أحمال جانبية على الحائط المفتوح.	تكون الأحمال الأفقية المنخفضة كلما قل ارتفاع الحائط الرأسي ودمجه بالشكل الكروي الدائري للسقف.	تقل الأحمال الأفقية الجانبية كلما كان الحائط الملاصق للتربة مقسم إلى عدة انكسارات وكانت التربة فوقية بسمك قليل نسبياً و كانا لسطح متعدد الأضلاع.	

-3					-4					-5			
الشكل	البيان			الشكل									
	تتولد أحمال مرتفعة على الحوائط نتيجة الإزاحة الجانبية المتولدة من ارتفاع سمك التربة العلوية.												
	تتولد أحمال مرتفعة على الحوائط نتيجة الإزاحة الجانبية المتولدة من ارتفاع سمك التربة العلوية ولكن بشكل مقسم لقلة عرض السقف العلوي.												
	تتولد أحمال مرتفعة على الحوائط نتيجة للإزاحة الجانبية على الحائط الملاصق للتربة بينما لا توجد أحمال جانبية على الحيز المفتوح الجانبيين.												
	تكون الأحمال الأفقية الجانبية مرتفعة كلما زاد ارتفاع الحائط الرأسي وزاد سمك التربة فوقية.												
	تكون الأحمال الأفقية الجانبية مرتفعة كلما زاد ارتفاع الحائط الملاصق للتربة وكانت التربة فوقية بسمك كبير في حالة السطح متعدد الأضلاع.												

تتولد أحمال حية تحتية متساوية نتيجة لدفع المياه الجوفية أرضية البناء كما تؤثر على الجدار الرأسي الملاصق للتربة.	تتولد أحمال حية تحتية متساوية نتيجة لدفع المياه الجوفية أرضية البناء كما تؤثر على الجدار الرأسي الملاصق للتربة.	تتولد أحمال حية تحتية متساوية نتيجة لدفع المياه الجوفية أرضية البناء كما تؤثر على الجدار الرأسي الملاصق للتربة.	تتولد أحمال حية تحتية متساوية نتيجة لدفع المياه الجوفية أرضية البناء كما تؤثر على الجدار الرأسي الملاصق للتربة.	تتولد أحمال حية تحتية متساوية نتيجة لدفع المياه الجوفية أرضية البناء كما تؤثر على الجدار الرأسي الملاصق للتربة.
---	---	---	---	---

3-3 عزل الصوت في العمارة الكنتورية :

لا شك من أهمية وجود عزل للصوت في المباني ما تحت الأرض بطريقة طبيعية ذلك لتحقيق مبدأ الاستدامة ، و في الجدول التالي رقم (3) يوضح إحدى الاستخدامات الطبيعية التي يمكن العمل بها في حالة وجود مصدر للضوضاء قريب من المبنى، ويوضح تأثير التشكيل المعماري على نوعية عزل الصوت بالمباني تحت الأرض. (10) مصدر الصور بالجدول (2)

م	التشكيل اسلوب العزل		المباني ذات الواجهة الواحدة والأفنية السماوية	المباني ذات الواجهة الواحدة السماوية	المباني ذات الواجهة الواحدة السماوية	المباني ذات الواجهة الواحدة السماوية
	الشكل	البيان	الشكل	البيان	الشكل	البيان
1	استخدام الأرض حول المبنى في عزل الصوت			عمق المبنى يحجب الضوضاء عند وجود طريق رئيسي أو مصدر ضوضاء ثابت.		وضع سقف المبنى في مستوى أعلى من مصدر الضوضاء.
2	استخدام المزروعات في عزل الصوت			عزل الجزء المكشوف من المبنى عن		عزل الضوضاء في المباني ذات الواجهات الواحدة

الضوضاء باستخدام المزروعات، ويوصى بوضع الواجهة المكشوفة عكس اتجاه حدود الضوضاء.	الضوضاء باستخدام المزروعات. ويوصى بتوجيه الواجهة المكشوفة عكس اتجاه مصدر الضوضاء.	والفناء السماوي باستخدام المزروعات، ويوصى بتوجيه الواجهة المكشوفة عكس اتجاه مصدر الضوضاء.	الواجهة الواحدة والأسطح المنحنية ، و يوصى بتوجيه الواجهة المكشوفة في عكس اتجاه الضوضاء.	الخارجي للمباني تحت الأرض ذات الحوائط و الأسقف كثيرة الأضلاع.
--	--	---	--	--

ثالثا :

4- أمثلة حديثة للعمارة الكنتورية التي يمكن أن تستخدم كعمارة للطوارئ:

4-1 مباني " ثلاثية الارض الام ":

من الحالات الدراسية الحديثة التي من الهام ذكرها والحنو بها في حالة استخدام العمارة الكنتورية و عمارة الطوارئ كملاجئ أو مساكن مدعومة بالتربة إذا دعت الحاجة لذلك ، وهي الأمثلة التي قامت بها النرويج ممثلة في شركة دار الهندسة النرويجية "أوبن بلاتفورم" للعمارة، حيث قامت بكسر القواعد التي اعتاد عليها الناس في جميع دول العالم بالبناء وفق الأرض منذ بدء التاريخ ، ذلك من خلال تشييد أحدث مشاريعها بالحفر داخل الأرض، قامت الشركة بتخيل ثلاثة تصميمات هندسية معمارية لمباني تحت الأرض وهي "ذا بلينت" و"ذا هولي كروس" و"كازا بروتال"، والتي سميت جميعها معاً، "ثلاثية تيرا ماتر"، شكل (9) أي ثلاثية الأرض الأم، وكان تصميم مبنى "ذا بلينت" ليكون مركزاً ثقافياً في وادي باميان في أفغانستان ، ومنزل "كازا بروتال" لكي يتم بناءه داخل منحدر في منطقة فقرا الجبلية في لبنان، بينما سيكون تصميم "الصليب المقدس"، بيتاً للتعبد ، وهو حتى الآن قيد التنفيذ و الإنشاء ليكون مقابل بحر إيجة على جزيرة سيريغوس ، اليونان، وكما أنه لزيادة كفاءة المبنى تحت الأرض فإنه من الممكن استخدام التقنيات الحديثة في هذه التصميمات العالمية مثل استخدام المواد التي تقوم بالتنظيف الذاتي كالمواد المطورة بالنانو تكنولوجي و أيضا استخدام الأتمتة Automation والذكاء الاصطناعي في تسهيل حياة مستخدمي المبنى.(24)



شكل (9) صور توضح أمثلة للمباني من العمارة الكنتورية الحديثة و هي "ثلاثية تيرا ماتر" أي ثلاثية الأرض الأم ، و التي سيتم حفرها في الأرض بدلا من البناء فوق سطح الأرض.المصدر (24)

4-2 مثال عالمي لمبنى سكني محمي بالتربة مبنى على مناسيب كنتورية :

تبنّت بعض الشركات المعمارية العالمية فكرة انشاء المباني الكنتورية و المباني المحمية بداخل التربة و تحت سطح الارض والتي منها شركة SAFE العالمية، حيث تم بناء هذه المنازل حديثاً و التي مطلب لمشاهير و اثرياء العالم و لذلك تم حجب بعض اسرار تلك المباني ، ومن خصائص هذه النوعية من المباني التي تم بناؤها بالفعل خاصية الأمان و هي من أهم العوامل التي لا بد من توافرها حيث الحماية من المناسيب المختلفة و التربة الفوقية و كذلك عوامل الأمان الأخرى للحفاظ على مستخدمي المبنى و على عمره الافتراضي كذلك ، ولتحقيق هذه الخاصية تم تصميم أبواب هذه المساكن الإيوائية بأبواب مقاومة للانفجارات، ونوافذ غير القابلة للكسر، وأنظمة دخول بيومترية للأبواب و مئتمة ، وكما يشمل خندقاً مائياً يبلغ عمقه 30 قدماً مع جسر متأرجح، حيث كان الخندق يعتبر الخندق أحد أعظم وسائل الردع في العصور الوسطى.



شكل (10) يوضح تصميمات داخلية لمبنى تم تنفيذه في مناسيب كنتورية متدرجة تحت الارض. المصدر (25)

ولا شك أنه كانت الفنادق الراقية المبنية على مناسيب كنتورية تحت الارض شكل رقم (10) مثل فندق ريتز كارلتون المبنى تحت الأرض قبل خمسين عاماً تقليدية ، مثلها مثل المخابئ في العصور القديمة ، حيث أصبح عملاء هذا الفندق العالمي يسخرون اليوم من مثل هذه التصاميم التي اصبحت متواضعة بسبب تقنيات اليوم الحديثة ، وأشار العديد من المختصين حول العالم إلى المُجمّع الضخم الذي يبنيه مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، في هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية ، والذي يتضمن ملجأً تحت سطح الأرض مساحته 5 آلاف قدم مربع، مع مساحة داخلية للمعيشة، وغرفة نباتية وميكانيكية للحفاظ على تشغيل المخبأ، وايضا احتواءه على فتحة للهروب، وأيضا قام غراهام هاريس، الشريك المؤسس في شركة SHH للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في لندن، ببناء منزل في منطقة "هايجيت" في لندن على مناسيب كنتورية تحت الارض، يحتوى على قاعة للسينما عبارة عن غرفة مُحصنة، فيها مصدر مفلتر منفصل للهواء ، وأبواب آمنة تعمل بشكل اتوماتيكي، متصل بها مساحة مجهزة بالكامل يمكن فيها إعالة أسرة لأكثر من أسبوع كامل دون الحاجة لأي احتياجات من خارجها طول

هذه المدة ، كما نفذ لعميل آخر قام بتحويل معرضه الفني الذي تبلغ مساحته 3 آلاف قدم مربع، إلى غرفة آمنة، تحتوي أيضاً على مصدر ذاتي للطاقة يمكن بها تزويد البناء بها بشكل منفصل.

و قد تقوم هذه النوعية من المنشآت بحماية الناس من أي اخطار محتملة سواء كانت بيئية طبيعية او غير طبيعية ، وبتزايد جنون الخوف لدى الأشخاص الأكثر ثراءً في العالم من التهديدات المتعلقة بالصحة سواء من حيث الهجمات البيولوجية أو الأوبئة الفيروسية ، ولا شك أن جائحة كوفيد-19 كانت أكبر واقرب مثال عالمي لمثل ذلك التخوف المحتمل.(25)

3-4 مثال تصميمي مقترح لمبنى سكني باستخدام

الذكاء الاصطناعي Midjourney:



شكل (11) يوضح تصميمات مختلفة لها طابع حديث تم تصميمها عن طريق الذكاء الاصطناعي. المصدر (الباحثة)

مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة والتي غزت مجال العمارة و التصميم المعمارية فمن المفضل الاستعانة بقدراته الهائلة في تصور ما يمكن أن يكون عليه هذه النوعية من العمائر المنتخبة للبحث ، وذلك لوصف مواصفات المسكن المراد طرح تصورات معمارية له ، وتم استخدام موقع الميديجبرني للذكاء الاصطناعي في طرح بعض التصميمات الكنتورية على مناسيب متفاوتة لمبنى سكني "فيلا سكنية" حديثة مصممة بطراز فني معماري متطور وحديث محمي بالتربة الجبلية الكنتورية، يظهر في التصميم واجهات زجاجية معزولة ، وشرفات كبيرة واسعة لتزويد المستخدمين بمطلات للمبنى و متنفس حيث يحتاجون، شكل رقم (11) قد يحتوى المبنى على

غرف داخلية محمية بالتربة الجبلية ومعزولة تماما عن الخارج من حيث الصوت و الحرارة و كافة العوامل الجوية المتغيرة بحيث يتحقق عامل الامان والاستدامة.

رابعا : المقارنة التحليلية :

فيما يلي المقارنة التحليلية لدور التقدم التقني في تطوير العمارة الكنتورية المستخدمة بغرض السكن والمأوى منذ بدائها إلى أعلى التقنيات الحديثة حتى الآن في مثل هذه النوعية من المنشآت ، ومن معايير التطور التقني المنتخبة للمقارنة تحقيق مبادئ الاستدامة تكنولوجيا التصميم ، التشكيل الإنشاء ، التنفيذ ، التشغيل ، الصيانة، التوافق مع البيئة ، التهوية و الإضاءة ، عزل الصوت ، الحماية و توفير الأمان ، التجهيزات الذكية ، الذكاء الاصطناعي و الأتمتة و النانوتكنولوجي.

جدول التحليل المقارن رقم (4)، يوضح دور التقدم التقني في تطوير العمارة الكنتورية المستخدمة في الغرض السكني.

5-1 تحليل الجدول :

- دور التقنية في تطوير المبنى المنتخب رقم 1 تعتبر هذه البيوت الكهفية الكنتورية بدائية على مستوى جميع معايير التطور التقني المنتخبة في المقارنة التحليلية، وذلك لأنها كهوف موجودة في قلب الجبل بفعل الطبيعة دون تدخل الإنسان، قام الإنسان بالتعديل عليها لتناسب حياته و نشاطاته اليومية. (11)
- دور التقنية في تطوير المبنى المنتخب رقم 2 يعتبر هذا الشكل من التقنيات التقليدية التي عرفت للعمارة الكهفية الكنتورية من حيث التصميم والتنفيذ والتشكيل والإنشاء، مع ملاحظة تقنية توصيل الطعام إلى مناسيب تحت الأرض وذلك عن طريق فتحة في أعلى منسوب ومنه إلى المنسوب الأقل، ومنه حتى يتم توزيع الحبوب والماء وغيره من المواد الغذائية حسب الحاجة.
- دور التقنية في تطوير المبنى المنتخب رقم 3 يعتبر المسكن الذي بالشكل مبنى أكثر تطوراً من المبنى السابق على مستوى جميع المعايير المنتخبة للمقارنة وكذلك من حيث الحفر مع البناء والتشكيل النهائي واستخدام الفروقات في المناسيب والواضحة من خلال الصورة.
- دور التقنية في تطوير المبنى المنتخب رقم 4 يعتبر المسكن في هذا الشكل المنتخب للمقارنة مثالا للمباني العالية التقنية في جميع المعايير الموضوعة بالمقارنة وكذلك لاضافة تقنيات التجيزات الذكية بها في الاضاءة و التهوية كالتكيفات وغيرها وكذلك الاتمه واستخدامها في غلق و فتح الشبابيك و الأبواب و الاجهزة الالكترونية الاخرى.
- دور التقنية في تطوير المبنى المنتخب رقم 5 تبنى العمارة الكهفية الكنتورية في عصرنا الحديث بأعلى التقنيات المعروفة في البناء في الإنشاء والتنفيذ والتشكيل كما استخدمت فيها التجهيزات الذكية والأتمتة Automation من تغطيات للأسقف والأبواب التي تغلق الكترونياً يتم استخدام تقنية النانو فيها لتنقية الهواء والصيانة النظافة الذاتية ما يحقق فيها مبادئ الاستدامة والعمارة الصديقة للبيئة.
- دور التقنية في تطوير المبنى المنتخب رقم 6 يعتبر هذا البناء من الامثلة الحديثة للمباني المبنية بالفعل بالتقنيات الحديثة و الي فيه تم استخدام كافة التقنيات المنتخبة للقياس ، كمحاولة لرصد وتوثيق مدى التطور التقني الذي وصلت إليه تصميمات تلك النوعية من المنشآت في العصر الحديث.

5- نتائج البحث :

- أثبتت الدراسة أن التكنولوجيا الحديثة تلعب دوراً جوهرياً في تطور العمارة الكنتورية السكنية، مما يجعلها خياراً فعالاً لعمارة الطوارئ، ومع ذلك، تظل هناك حاجة إلى تطوير بعض الاستراتيجيات لتوسيع نطاق استخدام هذه النوعية من المنشآت ، كما تم استنتاج التالي :
- تبين أن العمارة الكنتورية المدعومة بالتكنولوجيا يمكن أن تصبح حلاً مثاليًا للحماية من المخاطر المحتملة، خاصة في المناطق ذات التضاريس غير المنتظمة حيث تكون الحلول التقليدية غير مجدية.
 - وهي أحد أهم أنواع العمائر إن لم تكن الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها في حدوث أي حدث قد يهدد الحياة على الأرض.
 - تعتبر العمارة الكنتورية من العمائر التي تحقق مبادئ الاستدامة ، فمن خلال استخدام التربة في حماية المبنى ومحيطه يمكن خفض تكاليف الإنشاء والتشغيل ، و من خلال استغلال مواد محلية مستدامة وتقنيات تقليدية كعزل الصوت والحماية من الحرارة والعوامل الجوية المختلفة و المتغيرة واستخدام الإضاءة الطبيعية في انارة المبنى

- وأيضا دراسة كيفية عمل التهوية الطبيعية فيها مع استخدام تقنيات بناء ذكية تقليدية كانت أو حديثة.
- لا شك أن هذا النوع من العنائر القديمة أصبحت حاليا محط اهتمام مشاهير وأثرياء العالم ، و أثبت البحث أن هناك تناسب طردي بين الزمن والتطور التكنولوجي والتقدم في اسلوب تشكيل و تنفيذ و تشغيل المباني في هذه النوعية من المنشآت.

6- التوصيات :

- تعتبر العمارة الكنتورية من العنائر المهمة في الدراسات والبحوث العلمية ، ومن هنا فإن البحث يوصى بالتالي :
- أولا على مستوى الدراسة الأكاديمية :**
- يوصى البحث بإيلاء الاهتمام بالعمارة الكنتورية ودراسة الكنتور وطوبوغرافية الأرض بشكل أكثر توسع على مستوى الدراسة الجامعية و الدراسات العليا في أقسام العمار في مصر ، وزيادة الوعي بها على المستوى الأكاديمي في التدريس ومناهج التصميم المعماري لما لها من مميزات كبيرة.
 - على مستوى الأبحاث العلمية ، فإنه يوصى بتعزيز البحث والتطوير في مجال التقنيات المعمارية المرتبطة بعمارة الطوارئ ، والاهتمام بدراسة إمكانيات التهوية والإضاءة وكيفية توفير استهلاك الطاقة للمباني المحفورة السالبة والمحمية بالتربة.
 - يوصى البحث بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في دراسة تصميم و تنفيذ هذه النوعية من المنشآت لتوفير حلول مبتكرة للتكيف مع الظروف الطارئة.

ثانيا على المستوى التطبيقي العملي :

- على مستوى القوانين و التشريعات : فإنه يوصى البحث بإزالة المعوقات والقيود المفروضة على بناء مبنى محفور و محمي بالتربة ذلك لما يوم بتوفير المأوى الآمن للناس حالة حدوث أي حدث محتمل.
- أسوة بما يقوم به مشاهير وأثرياء العالم : فإنه يوصى البحث بنشر فكرة عمل الملاجئ تحت الأرض في المباني التي مازالت تحت الإنشاء.
- وعمامة : فإنه يوصى البحث بعمل ملاجئ كافية تحت الأرض يمكن لها أن تستوعب أكبر عدد من البشر ، بحيث يتم عمل توصيلات التغذية و الصرف و المولدات الكهربائية بها ، و يتم تزويد تلك الملاجئ بإعاشة كاملة واسعافات أولية تكفي لفترات طويلة.

7- المراجع :

أولا : المراجع العربية :

1. أسامة النحاس ، أسامة عبد اللطيف ، 2015، العمارة تحت ارض كأحد أساليب الوقاية من الأخطار النووية، بحث منشور ، غير متوفر.
2. أسامة النحاس ، ١٩٨٧ م ، عمارة الصحراء ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة.

ثانيا : المراجع الأجنبية :

3. Ahrens, D.T. Ellison , and R. Sterling,1981, Earth Sheltered Homes: Plans and Designs. New York: Van Nostrand Reinhold. ISBN 0-442-2867 P.6-7.
4. Ahrens, D., and C Fairhurst. 1976. Going underground to stay on top. Underground Space 1 (2): 71-86. Pergamon Press.

5. American Public Works Association (AWPA). 1971. Feasibility of Utility Tunnels in Urban Areas. Special Report No. 39 Feb. Chicago: American Public Works Association.
6. Aoki, S., et al. 1985. Research on underground dwellings in the loess land of China. Proc. Int. Symp. Earth Architecture, Beijing, /nov. 1-4 1985, pp. 209-15. Beijing : Arch. Society Of China.
7. Aughenbaugh, N. (ed.) 1978. Journal of the people-to-people Underground Space Geotechnical Delegation to Europe and the U.S.S.R., May 22-June 13.
8. Baggs, S.A. 1980. A taxonomy of underground space. Collected Papers, presented at the Earth Sheltered Housing Conf. And Exhib. 1, Minneapolis, Minn., April 9-11. 1980 Underground Space Center, Univ. Of Minnesota.
9. Bartali, E.H. 1987. Underground storage pits in Morocco. Tunnelling and Underground Space Technology 2 (4): 381-83. Pergamon Press.
10. Bergman, M. 1979. A Report on the Potential for Underground Industrial, Commercial and Storage Facilities in Minnesota. Underground Space Center , Univ. of Minnesota, for the Minnesota Energy Agency.
11. Chester, C.V., and G.P. Zimmerman. 1987. Civil defense shelters: A state-of-the-art assessment. Tunnelling and Underground Space Technology 2 (4): 401-29. Pergamon Press.
12. Coogan, A.H. 1979. Classification and valuation of subsurface space, underground Spaces 3 (1): 1-7. Pergamon Press.
13. Flores, C., and F. Bravo. 1984. Los Silos de Villacanas. Madrid: Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. ISBN 84-7433-335-0.
14. Hazer, F. 1975. Cultural-ecological interpretation of the historic underground cities of Coreme, Turkey. Alternatives in Energy Conservation : The Use of Earth Covered Buildings. Conf. Proc., Ft. Worth, Tex., July 9-12 1975, pp. 21-36, ed. F. Moreland. NSF-RA-760006.
15. Huet, O. 1982. Troglodyte habitations in France. Underground Space 6 (6): 343-54. Pergamon Press.
16. International Tunnelling Association (ITA) Working Group on Costs-Benefits of Underground Urban Public Transportation. 1987 Examples of Underground Urban Public Transportation systems. Tunnelling and Underground Space Technology 2(1): 5-54 Pergamon Press. Urban Transportation, ISSN 0886-7798.
17. Kjellshus, B. 1984. Encouraging underground space development: Modifications to Kansas City's building code and zoning ordinance. Underground Space 8(5-6):320-30. Pergamon Press.
18. National Geographic Society. 1988. The People of the earth. National Geographic 174 (4).
19. Pasqual, J., and P. Riera. 1990. considering Urban Underground Land Value in Project Evaluation Studies. A Practical Way of Estimating It. Working Paper 90.01, Dept. of Appl. Econ., Univ. Autònoma de Barcelona.
20. Rygh, J.A. 1990. Sports halls, swimming pools and similar installations in rock in Norway. Proc. Int. Symp. On Unique Underground structures,, Denver, Colo.: CSM, Press, Colorado School of Mines. 0-918062-83-7.

21. U.S. Army. 1961. Design of Underground Installation in Rock: General Planning Cinsiderations. Dept. of the Army Technical Manual TM 5-867, Jan.
22. Zhang, M., and S. Jing. 1989. Recent developments in railway tunneling in China. Tunnelling and Underground Space Technology 4 (4): 455-59. Pergamon Press.

ثالثا : مواقع الانترنت :

23. <https://www.youm7.com/story/2019/1/8> 2024/11/18 _am 2:00
24. <https://arabic.cnn.com/style/2016/12/27/gallery-house-inside-cliff-spaces> 17/1/2024 02:57 PM
25. <https://arabic.cnn.com/style/article/2024/08/09/underground-bunkers-super-rich>